

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж»
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
квалификация «Технический писатель»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей

ТЕМА: Создание аддона для Blender, предназначенный для
автоматического размещения объектов вдоль кривых.

Руководитель:

А. . Заливаха

(подпись)

(оценка, дата)

Выполнил:

Студент группы ИС(ТП)-31

А.П. Горев

(подпись)

(дата)

Абакан 2026 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж»
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
квалификация «Технический писатель»

Утверждаю:

Председатель П(Ц)К:

(Подпись)

Ю.Л. Бондарь
(ФИО)

ЗАДАНИЕ

для выполнения курсовой работы

по МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей

студента Горева Артёма Павловича

3 курса, группы ИС(ТП)-31

Тема курсовой работы: Создание аддона для Blender, предназначенный для автоматического размещения объектов вдоль кривых.

Структура и содержание курсовой работы.

Содержание

1. Введение
2. Общая часть
 - 2.1. описание проектируемой предметной области
 - 2.2. анализ существующих решений
 - 2.3. встроенные средства blender
 - 2.4. сторонние аддоны
 - 2.5. сравнительный анализ
3. Анализ и проектирование
 - 3.1. требования к аддону
 - 3.2. архитектурное решение
 - 3.3. структура файлов аддона
 - 3.4. алгоритм размещения объектов в точках кривой
 - 3.5. алгоритм размещения объектов вдоль сегментов
 - 3.6. функция расчёта позиций на сегменте
 - 3.7. система автообновления
 - 3.8. случайные трансформации
4. Тестирование программного модуля
 - 4.1. tc1: размещение объектов в точках кривой
 - 4.2. tc2: размещение объектов на рёбрах с фиксированной дистанцией
 - 4.3. tc3: клипирование концов кривой
 - 4.4. tc4: случайный масштаб с блокировкой оси
 - 4.5. tc5: очистка инстансов для одной кривой
 - 4.6. tc6: глобальная очистка всех коллекций
 - 4.7. tc7: подразделение кривой
 - 4.8. tc8: ограничение диапазона размещения

- 4.9. tc9: отступы в edge spacing
- 4.10. tc10: переключение типов ручек кривой
- 4.11. сводная таблица результатов
- 4.12. обнаруженные особенности

Заключение

Список использованных источников

Приложение а - документированный листинг

Приложение б - скриншоты интерфейса аддона

Приложение в - руководства пользователя

Приложение г - руководства администратора

Приложение д - техническое задание

Приложение е - словарь

Руководитель

(подпись)

(ФИО)

Дата выдачи: «___» _____ 2026 г.

Срок сдачи: «___» _____ 2026 г

Задание получил, студент

(подпись)

(ФИО)